



Stuga

Utvecklingsroadmap 2026-2027

Lokal krisberedskap genom grannsamverkan



Nuläge (v1.1.1 - Januari 2026)

Status: Pilot-redo

Färdigställd: 11 januari 2026

Implementerade funktioner:

- **Grannupptäckt:** GPS-baserad upptäckt inom 500m
- **Resursdelning:** 8 kategorier (mat, värme, verktyg, transport, kunskap, boende, första hjälpen, annat)
- **Brådskesystem:** Resurser prioriteras efter utgångstid
- **Hearts-ekonomi:** Tacksägelsesystem för att bygga reciprocitet
- **Offline-resiliens:** Fungerar utan internet, synkar automatiskt
- **Privacy-by-design:**
 - Burner profiles (display names)
 - Kontaktförfrågningar (samtycke krävs)
 - Fuzzy distance (anti-stalking)
 - Blockeringsfunktion
- **Bluetooth mesh:** Grundläggande implementering för peer-to-peer upptäckt

Teknisk stack: React Native, Firebase, SQLite, Expo

Geografisk begränsning: Upplands Väsby kommun

Target: Liten pilot våren 2026 med 20-50 användare



Utvecklingsfilosofi: Spiral Dynamics

Stugas utveckling följer Spiral Dynamics-ramverket för att bygga sociala system som matchar användarnas mognad och behov:

● **PURPLE (Tribe)**

● **RED (Power)**

● **BLUE (Order)**

● **ORANGE (Achievement)**

● **GREEN (Community)**

Aktuell fas: PURPLE - Tribal Trust

Fokus på att bygga grundläggande tillit mellan grannar genom:

- Progressiv information disclosure (känner man varandra → mer data synligt)
- Samtycke och kontroll över personlig information
- Reputation genom Hearts-systemet
- Små, lokala communities (grannar du kan gå till)



Roadmap

V1.2
Q2 2026

Post-Pilot Förbättringar

Baserat på feedback från våren 2026-piloten

V1.5
Q3 2026

Purple → Red Transition

Introduktion av ledarskap och koordinering

V2.0
Q4 2026

Blue (Order) Features

Protokoll, roller och strukturerad krisberedskap

V2.5
Q1 2027

Orange (Achievement) & Green (Community)

Gamification, mål och holistisk community-byggande

Version 1.2 - Post-Pilot (Q2 2026)

Purple (Tribe) - Förbättringar

Planerad: April-Juni 2026



Förbättrad Reputation

- **Reliability score:** Kombination av Hearts och faktisk hjälp given
- **Completion rate:** Hur ofta någon följer upp på erbjudanden
- **Response time:** Hur snabbt någon svarar på kontaktförfrågningar
- **Badges:** "Pålitlig granne", "Snabb respons", "Givmild hjälpare"



Trust Circles

- **Gradual disclosure:** Mer data synligt baserat på relation-depth
- **Neighbor endorsements:** "Anna vouches for Sven"
- **Mutual friends:** "Du och Maria har 3 gemensamma kontakter"
- **Trust levels:** Stranger → Acquaintance → Friend → Trusted



Förbättrade Notifikationer

- **Push notifications:** Brådskande resurser, kontaktförfrågningar
- **Customizable alerts:** Välj vilka kategorier du vill få notiser om
- **Quiet hours:** Ingen störning nattetid (förutom emergencies)



Förbättrad Location

- **Availability tracking:** "Senast sedd för 2 timmar sedan"
- **Auto-away status:** Sätt som "borta" automatiskt efter X dagar inaktivitet
- **Location history:** "Anna är oftast hemma mellan 18-20"



Förbättrad Sökning

- **Saved searches:** "Generatorer inom 200m"
- **Filter kombinationer:** Mat + Brådskande + <100m
- **Match notifications:** "Någon erbjuder det du söker!"

Version 1.5 - Leadership & Coordination (Q3 2026)

Red (Power) - Ledarskap

Planerad: Juli-September 2026

Block Captains (Kvarterschefer)

- **Designated leaders:** Frivilliga som koordinerar sitt kvarter (50-100 personer)
- **Coordination dashboard:** Översikt över alla resurser och behov i sitt område
- **Emergency broadcast:** Skicka meddelande till alla i sitt kvarter
- **Resource allocation:** Hjälp till att matcha behov med erbjudanden
- **Status reporting:** Rapportera läget i sitt kvarter till kommun

Emergency Mode

- **Crisis declaration:** Block captain aktiverar "crisis mode"
- **Priority escalation:** Alla får notis om kritiska behov
- **Resource claiming:** "Jag hanterar den här förfrågan"
- **Status updates:** Löpande uppdateringar om läget
- **Check-in system:** "Är alla okej?" med snabb respons

Coordination Tools

- **Resource inventory:** Totalt antal generatorer, ficklampor, etc. i området
- **Gap analysis:** "Vi har 5 generatorer men 12 som behöver"
- **Distribution planning:** "Generator till familj med spädbarn först"
- **Volunteer coordination:** "Vem kan köra? Vem kan laga mat?"

Version 2.0 - Order & Structure (Q4 2026)

Blue (Order) - Protokoll & Struktur

Planerad: Oktober-December 2026

Krisberedskapsprotokoll

- **Scenario checklists:** "Vid strömavbrott: Gör X, Y, Z"
- **Step-by-step guides:** Första hjälpen, brand, översvämning
- **Resource checklists:** "Har du batterier? Vatten? Konserver?"
- **Communication protocols:** "Rapportera till block captain var 6:e timme"
- **Evacuation plans:** Samlingsplatser, flyktvägar

Rollassignering

- **Specialistkompetenser:** Sjuksköterska, elektriker, brandman
- **Crisis roles:** Första hjälpen-ansvarig, kommunikationsansvarig
- **Duty schedules:** "Jag kan vara tillgänglig Må-Fre 18-22"
- **Backup planning:** "Om Anna inte kan, vem tar över?"
- **Training coordination:** "10 personer behöver HLR-utbildning"

17 Övningar & Drills

- **Scheduled drills:** "Övning nästa söndag kl 14:00"
- **Scenario simulation:** "Testa som att internet är nere i 24h"
- **Performance tracking:** "90% deltog, genomsnittlig responstid 12 min"
- **After-action reports:** "Vad fungerade? Vad behöver förbättras?"
- **Continuous improvement:** Uppdatera protokoll baserat på lärdomar

Compliance & Reporting

- **Readiness scoring:** "Ditt kvarter: 75% redo"
- **Mandatory check-ins:** "Alla ska registrera sin status var 30:e dag"
- **Resource audits:** "Verifiera att din generator fungerar"
- **Training requirements:** "Du behöver förnya första hjälpen-certifikat"

- 
- **Municipal reporting:** Aggregerad data till kommunen

Version 2.5 - Achievement & Community (Q1 2027)

🟠 Orange (Achievement) + 🟢 Green (Community)

Planerad: Januari-Mars 2027

🏆 Gamification (Orange)

- **Achievements:** "Hjälpt 10 grannar", "100 Hearts given"
- **Leaderboards:** Mest hjälpsamma grannar (opt-in)
- **Progression system:** Rookie → Helper → Hero → Legend
- **Challenges:** "Ge 50 Hearts denna månad"
- **Rewards:** Badges, titlar, recognition

📊 Mål & Metrics (Orange)

- **Personal goals:** "Jag vill hjälpa 5 grannar denna månad"
- **Neighborhood goals:** "100% av kvarteret registrerat"
- **Progress tracking:** Visualisering av framsteg
- **Impact metrics:** "Du har hjälpt 15 familjer direkt"
- **Comparison (opt-in):** "Ditt kvarter vs. andra kvarter"

🌱 Community Building (Green)

- **Social events:** Grillkvällar, fika, workshops
- **Skill sharing:** "Lär dig första hjälpen", "Kurs i eldning"
- **Community projects:** Gemensam trädgård, verkstadsdelning
- **Storytelling:** "Så hjälpte vi varandra senaste vintern"
- **Gratitude wall:** Publika tacksägelser och positiva historier

🤝 Integration (Green)

- **Inclusivity features:** Flerspråksstöd, tillgänglighet
- **Elder support:** Enklare UI för äldre, barnbarnskopplade konton
- **Child safety:** Föräldrars godkännande för minderåriga
- **Diversity celebration:** Kulturella evenemang, språkcaféer

- 
- **Conflict resolution:** Medling vid konflikter mellan grannar



Infrastruktur-evolution: CivicBase (2027+)

Från Firebase till P2P-infrastruktur

Status: Strategisk vision, beroende av Vinnova/MSB-finansiering

Tidslinje: Migration planerad för v2.0+ (2027)

Nuvarande Arkitektur (v1.x - Pilot-fas)

- **Backend:** Firebase (Firestore, Authentication, Cloud Functions)
- **Offline:** SQLite-baserad kö för transaktioner
- **Sync:** Firestore real-time synkronisering
- **Rationale:**
 - ☒ Snabb utveckling och iteration
 - ☒ Låg initial kostnad
 - ☒ Fokus på användarbehov, inte infrastruktur
 - ☒ Bevisar koncept innan stor investering

Framtida Arkitektur: CivicBase P2P Platform

CivicBase - Offline-First P2P Infrastructure

Beroende på: Distributed systems expert + Vinnova/MSB finansiering

Varför CivicBase?

- **Data sovereignty:** All data i Sverige på svenska enheter
- **Total offline-resiliens:** Mesh networking när internet är nere
- **Oberoende:** Ingen dependency på molntjänster (AWS, Google, etc.)
- **Totalförsvar:** Uppfyller MCF:s krav på kritisk infrastruktur
- **Privacy-by-design:** Agent-centric data model, end-to-end kryptering

Teknisk Implementation

- **Peer-to-peer networking:** libp2p (beprövad teknologi från IPFS/Filecoin)
- **Mesh networking:** Bluetooth/Wi-Fi Direct för lokal kommunikation
- **Offline sync:** Vector clocks + conflict resolution
- **Kryptering:** AES-256-GCM (data), Ed25519 (signatures)
- **GDPR-compliant:** Data minimization, user deletion, no central database

Migrations-plan (v1.x → v2.0)

- **Fas 1:** CivicBase-plattform utvecklad parallellt (Vinnova-finansierad)
- **Fas 2:** Stuga-datamodell porteras till agent-centric schema
- **Fas 3:** Gradvis migration av användare (dual-stack period)
- **Fas 4:** Firebase-backend deprecerad när alla migrerat
- **Tidsram:** 6-12 månader med distributed systems expert

Budget & Förutsättningar

- **Distributed systems consultant:** 800,000 SEK (4 månader)
- **Security audit:** 400,000 SEK (penetration testing)
- **Lead developer time:** 600,000 SEK (migration + integration)
- **Testing & deployment:** 300,000 SEK (pilot miljö, documentation)
- **Total budget:** ~2,100,000 SEK (CivicBase core + Stuga migration)

- **Finansieringskällor:** Vinnova, MSB/MCF, Region Stockholm

Varför Inte CivicBase Från Början?

Pragmatisk approach:

- **Komplexitet:** P2P mesh networking, offline reconciliation, vector clocks kräver expert-nivå kunskap
- **Risk:** Bygga avancerad infrastruktur INNAN behovet är bevisat = stor risk
- **Timing:** Firebase låter oss validera användarbehov snabbt (3 månader vs 18 månader)
- **Finansiering:** "Vi har 500 aktiva användare" ger starkare Vinnova-ansökan än "cool teknologi"
- **Fokus:** Piloten handlar om social dynamik, inte teknik-stack

Strategi: Bevisa värdet först (Stuga på Firebase), sedan bygg rätt infrastruktur (CivicBase) med finansiering och expert-hjälp.

Stuga som CivicBase Reference Implementation

- **Första produktions-app:** Stuga blir reference implementation för CivicBase
- **Real-world testing:** Valideringsdata från faktisk pilot (inte teoretisk design)
- **Use cases proven:** Hearts currency, resource sharing, contact requests - allt testat live
- **Municipal integration:** Upplands Väsby-piloten visar hur kommuner kan använda plattformen
- **Platform foundation:** Stuga + CivicBase → mall för andra kommunala tjänster

Beyond Stuga: CivicBase Ecosystem

När CivicBase-plattformen är färdig blir Stuga **en av många** applikationer som drar nytta av offline-resilient infrastruktur:

- **TAK-405:** Transit wellness (Stockholm SL)
- **DPOP:** Political organizing platform
- **DiDiS:** Distributed digital identity
- **Healthcare records:** Patientjournaler med offline-kapacitet
- **Elder care coordination:** Fungerar i landsbygd med dålig uppkoppling
- **Emergency response:** Mesh networking för grannkoordinering

Teknisk Realitet Check

 **Detta är svår teknologi**

CivicBase kräver expert-nivå kompetens inom:

- Distributed systems (P2P, consensus, CAP theorem)
- Cryptographic protocols (end-to-end encryption, signing)
- Conflict resolution (vector clocks, CRDTs, operational transforms)
- Network engineering (NAT traversal, mesh routing, topology optimization)
- Mobile development (cross-platform, battery optimization, background sync)

Därför budgeterar vi 800K för distributed systems consultant. Detta är inte något man "lär sig på YouTube" - det är flera års specialiserad erfarenhet.

Ärlig bedömning: Som solo-utvecklare kan jag inte bygga CivicBase ensam på rimlig tid. Men jag kan bygga Stuga på Firebase NU, bevisa behovet, få finansiering, och sedan anställa rätt expertis för CivicBase.



Långsiktig Vision (2027+)

Kärnprinciper

- **Decentraliserad resiliens:** Fungera helt utan centraliserad infrastruktur
- **Privacy-first:** Minimera data, maximera kontroll
- **Progressive enhancement:** Börja enkelt, väx med användarnas mognad
- **Municipal coordination:** Komplettera, inte ersätta, officiell krisberedskap
- **Open source:** Transparent, granskningsbar, community-driven

Tekniska Milestolpar

- **P2P Mesh Network:** Fullständig Bluetooth mesh för offline-kommunikation
- **LoRa Integration:** Långdistans-kommunikation utan internet (10+ km)
- **Satellite backup:** Starlink/Iridium för remote områden
- **Voice messages:** Offline voice-to-text för äldre
- **QR-kod sharing:** Dela resurser utan app (pappersutskrift)
- **Multi-municipality:** Expandera till andra kommuner i Sverige

Integration med Bredare Ekosystem

- **MSB koppling:** Integration med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- **SOS Alarm:** Nödläge-knapp som kontaktar både grannar och SOS
- **1177:** Medicinsk rådgivning och första hjälpen-info
- **Civilförsvarsförbundet:** Utbildningar och övningar
- **Grannsamverkan:** Integration med befintliga grannsamverkansgrupper

Forsknings- och Utvecklingsområden

- **Care Economy:** Stuga som forskningsplattform för lokal ekonomi utan pengar
- **Trust algorithms:** Automatisk detection av pålitlighet baserat på beteende

- **Resource optimization:** AI för att matcha resurser med behov optimalt
- **Behavioral science:** Nudging för ökad deltagande och reciprocitet
- **Network theory:** Förstå hur tillit sprids i sociala nätverk



Success Metrics

Kort Sikt - Stuga Pilot (6 månader)

- 100+ aktiva användare i Upplands Väsby
- 80% av användare loggar in minst 1 gång/vecka
- 50+ resurser delades per månad
- 500+ Hearts-transaktioner totalt
- 90% user satisfaction (survey)
- **Målsättning:** Bevisa att grannsamverkan + Hearts fungerar i praktiken

Medellång Sikt - Expansion (12 månader)

- 500+ aktiva användare i Stuga
- 10+ block captains aktiva
- Minst 1 verklig kris-situation hanterad framgångsrikt
- Expansion till 2-3 angränsande kommuner
- Partnership med Upplands Väsby kommun etablerat
- **Vinnova/MSB ansökan beviljad:** Finansiering för CivicBase secured

Lång Sikt - CivicBase Platform (24+ månader)

- **Stuga:** 10,000+ användare nationellt i 20+ kommuner
- **CivicBase:** Platform färdig och säkerhetsauditerad
- **Migration:** Stuga migrerad från Firebase till CivicBase
- **Ecosystem:** 2-3 andra appar byggda på CivicBase (TAK-405, DPOP, etc.)
- **Integration:** MSB och SOS Alarm kopplingar etablerade
- **Forskning:** Vetenskapliga publikationer om care economy-data

- **Hållbarhet:** Self-sustaining community + konsultintäkter

Milestolpe-logik:

1. Stuga pilot bevisar **socialt behov** (grannsamverkan + Hearts)
2. Framgångsrik pilot ger **trovärdighet** för Vinnova/MSB-ansökan
3. Vinnova-finansiering bygger **CivicBase infrastruktur**
4. Stuga migreras till CivicBase som **reference implementation**
5. CivicBase blir **plattform** för nationell skalning



Finansiering & Hållbarhet

Fas 1: Stuga Pilot-utveckling (2026)

- **Ideellt arbete:** Utveckling på fritid (Firebase håller kostnaderna låga)
- **Upplands Väsby kommun:** Partnerskap och support (ej ekonomiskt)
- **Små bidrag:** Lokalsamhället, crowdfunding om intresse finns

Fas 2: Expansion & Validering (2026-2027)

- **MSB/MCF bidrag:** Krisberedskapsfokuserad finansiering för expansion
- **Kommunala avtal:** Service-fee från kommuner som adopterar Stuga
- **Civilsamhället:** Röda Korset, Civilförsvarsförbundet partnerships

Fas 3: CivicBase Platform (2027+)

- **Vinnova MCF-ansökan:** 2,000,000 - 2,500,000 SEK för CivicBase-utveckling
 - Distributed systems consultant: 800K
 - Security audit: 400K
 - Lead developer: 600K
 - Testing & deployment: 300-400K
- **Region Stockholm:** TAK-405 integration och transit wellness
- **EU Horizon grants:** Forskningsfinansiering för care economy och digital sovereignty

Fas 4: Hållbar Drift (2028+)

- **Open source foundation:** Community-driven utveckling av CivicBase
- **Municipal service fees:** Support och implementation för andra kommuner
- **Enterprise version:** För företag och organisationer (betald)
- **Consulting:** Implementation och träning för andra regioner

Finansieringsstrategi: Stuga på Firebase bevisar marknaden och sociala behov → Stark grund för Vinnova/MSB-ansökan om CivicBase-finansiering → CivicBase blir plattform för nationell skalning

Viktigt: Grundversionen av både Stuga och CivicBase förblir alltid gratis och open source för individer. Betalmodeller gäller bara för organisationer och avancerade enterprise-features.

Nästa Steg (Q1 2026)

Januari-Mars 2026

1. **Två-enhets testning:** Verifiera all funktionalitet
2. **Vinnova-ansökan:** Skicka in före deadline
3. **MSB-ansökan:** Ansök om krisberedskapsstöd
4. **Municipal partnership:** Formalisera relation med Upplands Väsby
5. **Beta-testare:** Rekrytera 10-15 grannar för private beta
6. **Dokumentation:** Användarguide och FAQ

April 2026 - Pilot Launch

- Offentlig lansering för Upplands Väsby
- Informationsmöte med kommunen
- Press release och lokal mediauppmärksamhet
- Onboarding sessions för block captains
- Kontinuerlig support och feedback collection

Del av Global Governance Frameworks-initiativet
Framtida infrastruktur: CivicBase P2P-plattform

Utvecklad av Björn Holmström | Upplands Väsby, Sverige

Kontakt: bjorn.kenneth.holmstrom@gmail.com | 079 333 94 62

Dokumentet uppdaterad: 11 januari 2026

Version: 1.1 (inkluderar CivicBase-strategi)

"Resiliens byggs inte när krisen kommer—den måste vara inbyggd i vardagen."